Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

Asignatura

Ingeniera de Software I

III Unidad
UML-E
UWE



#SomosOrgullosamenteUNI

UWE-UML

Objetivos

- Comprender los fundamentos del método UWE, identificando su relación con UML y cómo extiende sus diagramas para el modelado de aplicaciones web.

- Aplicar los principios y notaciones de UWE en la elaboración de modelos conceptuales, de navegación y de presentación, representando correctamente la estructura y comportamiento de un sistema web.

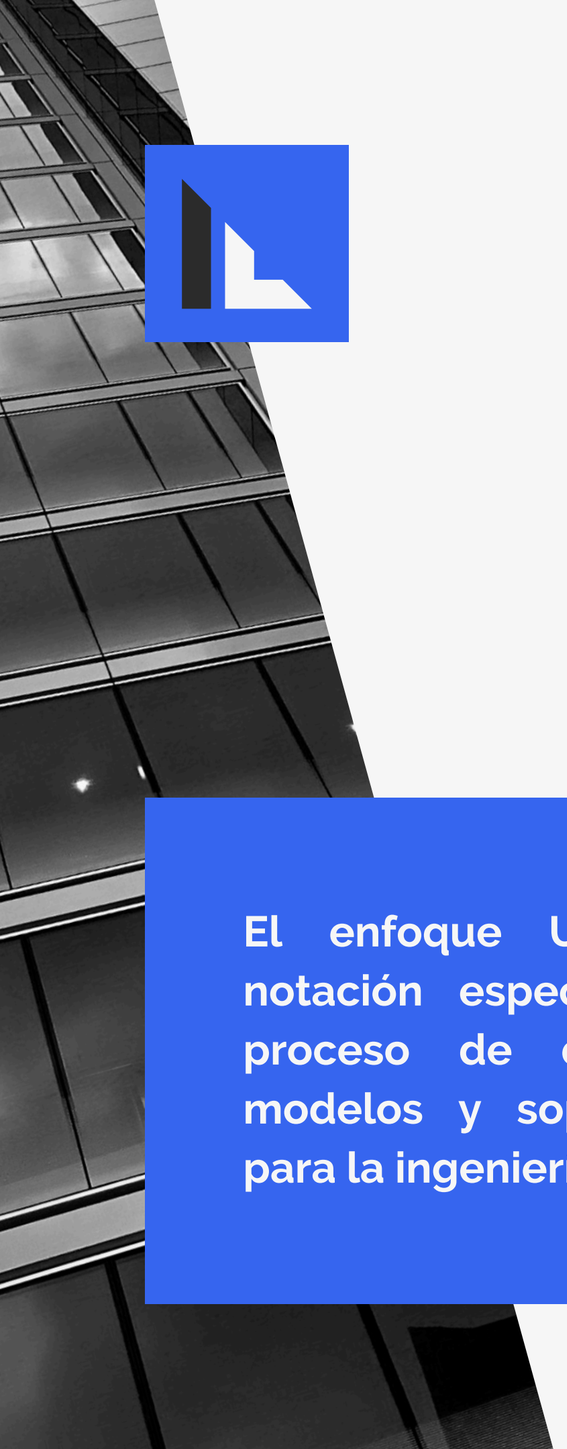
- Fomentar una actitud analítica acerca de las soluciones web basadas en UWE, integrando los diferentes diagramas UML (clases, casos de uso, navegación y presentación) para lograr un desarrollo coherente y orientado a la usabilidad.



ÍNDICE

- Introducción
- Caso de Uso
- Diagrama de Actividad
- Diagrama de Contenido
- Modelo de Navegación
- Modelo de Presentación
- Comparativa UML & UWE
- Conclusiones





INTRODUCCIÓN

UWE es un método de ingeniería del software para el desarrollo de aplicaciones web basado en UML. Cualquier tipo de diagrama UML puede ser usado, porque UWE es una extensión de UML!

El enfoque UWE proporciona una notación específica del dominio, un proceso de desarrollo basado en modelos y soporte de herramientas para la ingeniería de aplicaciones web.



REQUIREMENTS MODEL

En UWE el modelado de requisitos consiste de dos partes:

- Casos de uso de la aplicación y sus relaciones
- Actividades describiendo los casos de uso en detalle

En UWE se distinguen casos de uso estereotipados con «browsing» y con «processing» para ilustrar si los datos persistentes de la aplicación son modificados o no. "SearchContact" por ejemplo, modela la búsqueda de contactos y por ello lleva el esterotipo «browsing» pues los datos son solamente leidos y presentados al usuario. Los otros casos de uso por el contrario modelan cambios, lo que se especifica con el estereotipo «processing».

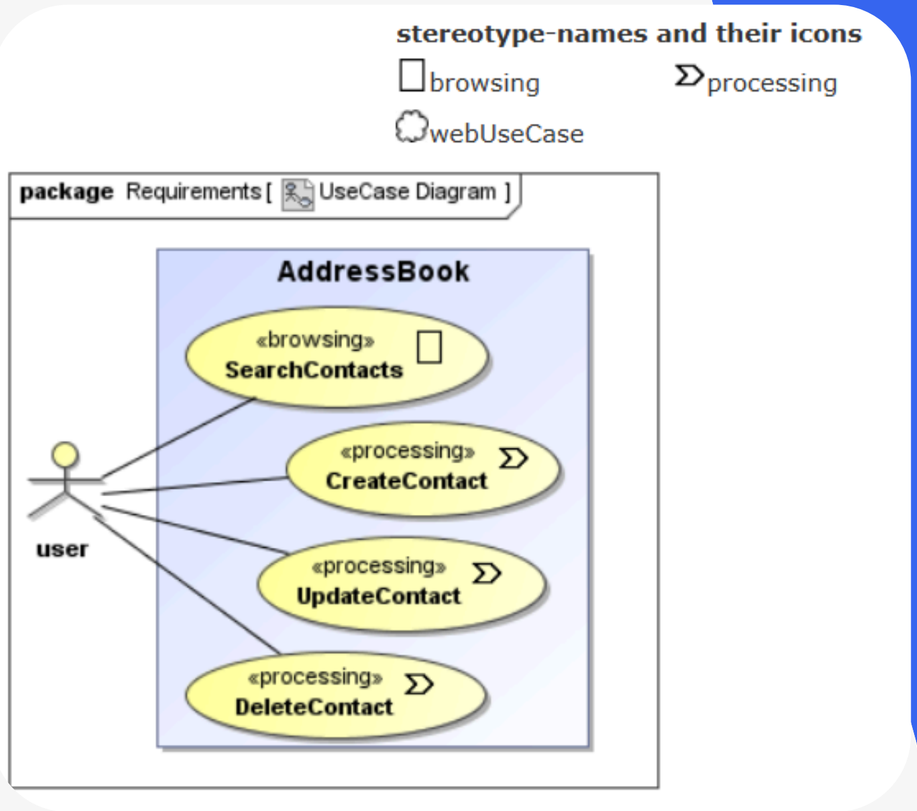
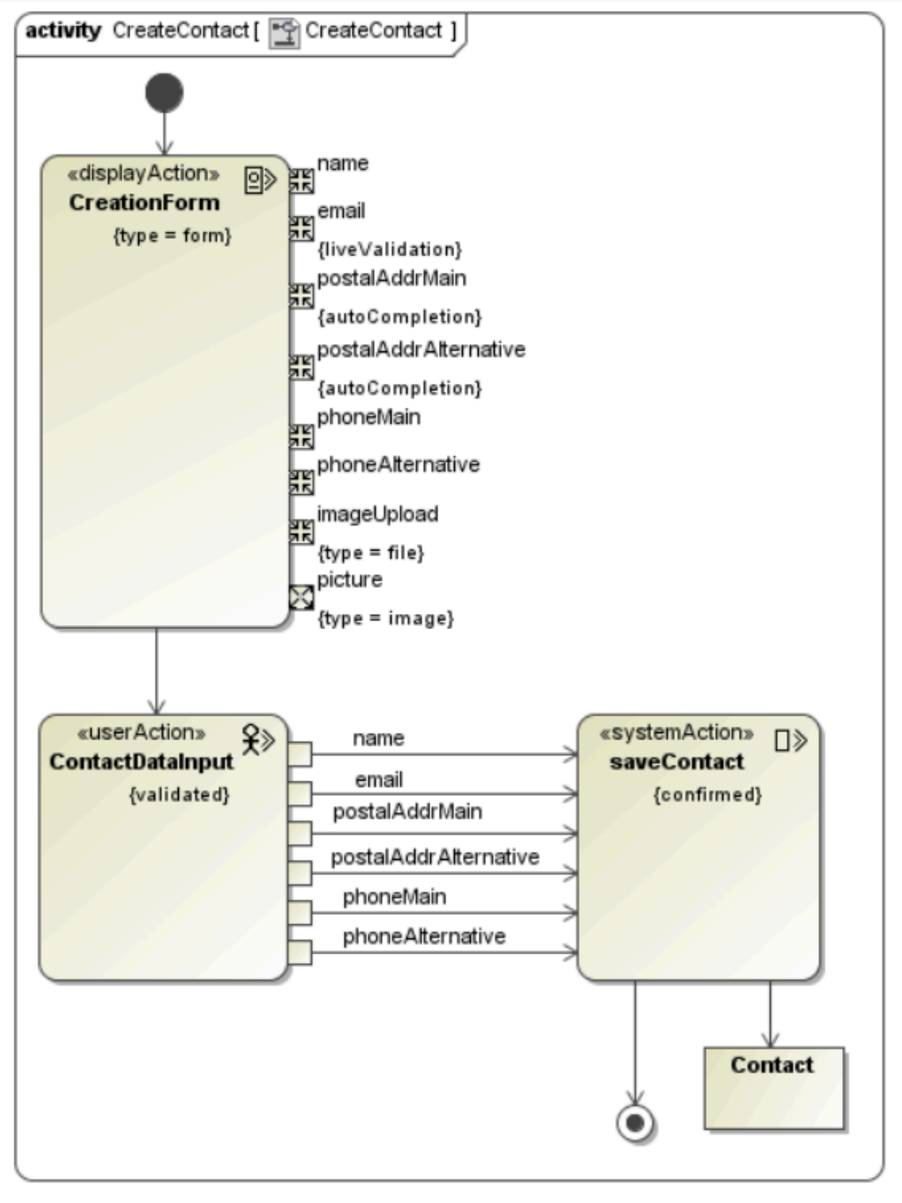


DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

Como con casos de uso solamente es posible capturar poca información, cada caso de uso puede ser descripto más detalladamente mediante un proceso. Es decir, las acciones que son parte de un caso de uso asi como los datos presentados al usuario y aquellos requeridos como entrada de datos pueden ser modelados con precisión como actividades.

nombres de estereotipos y los iconos correspondientes

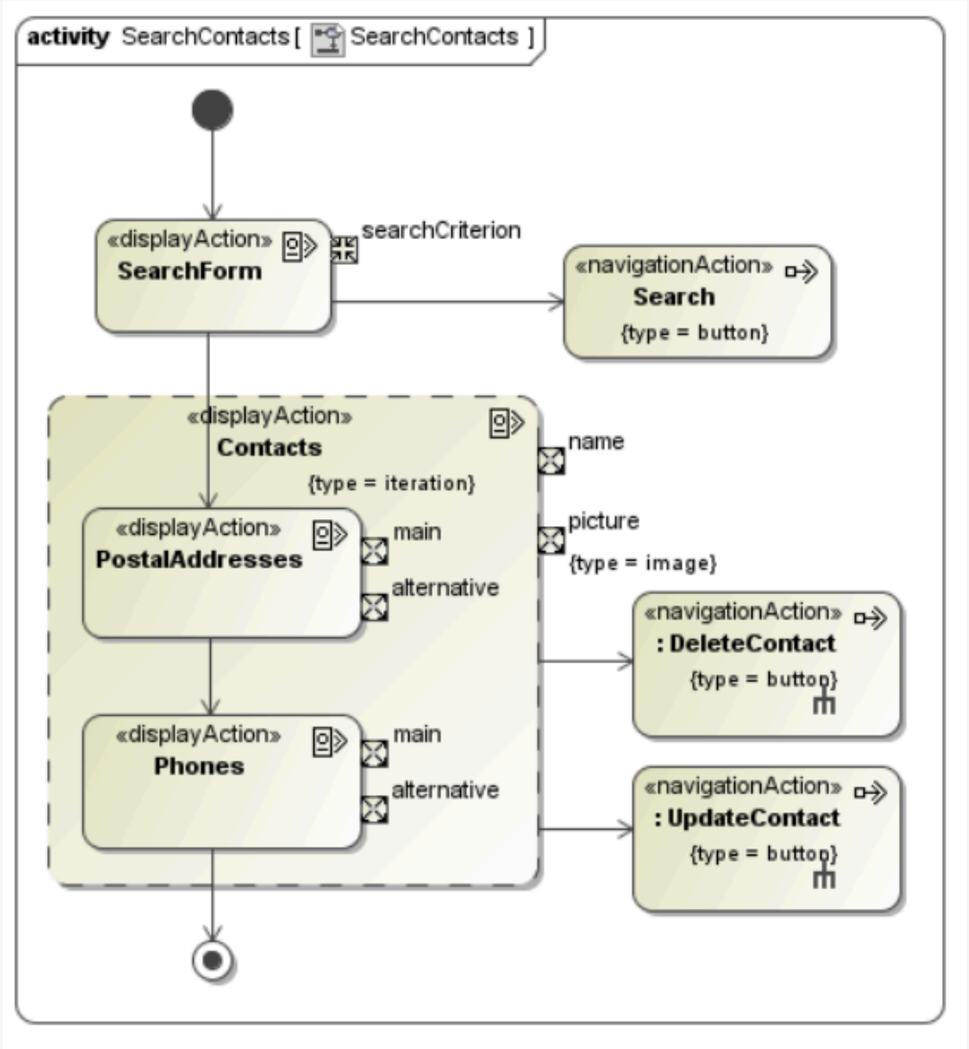
- userAction
- systemAction
- displayAction
- navigationAction
- displayPin
- interactionPin



Los dos esterotipos «user Action» y «system Action» pueden ser usados análogamente al flujo de procesos. El estereotipo «user Action» es usado para indicar interacciones de usuario en la página web initiando un proceso o respondiendo to un explícito requisito de información. Por lo contrario, «system Action» describe acciones que son ejecutados por el sistema.

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD

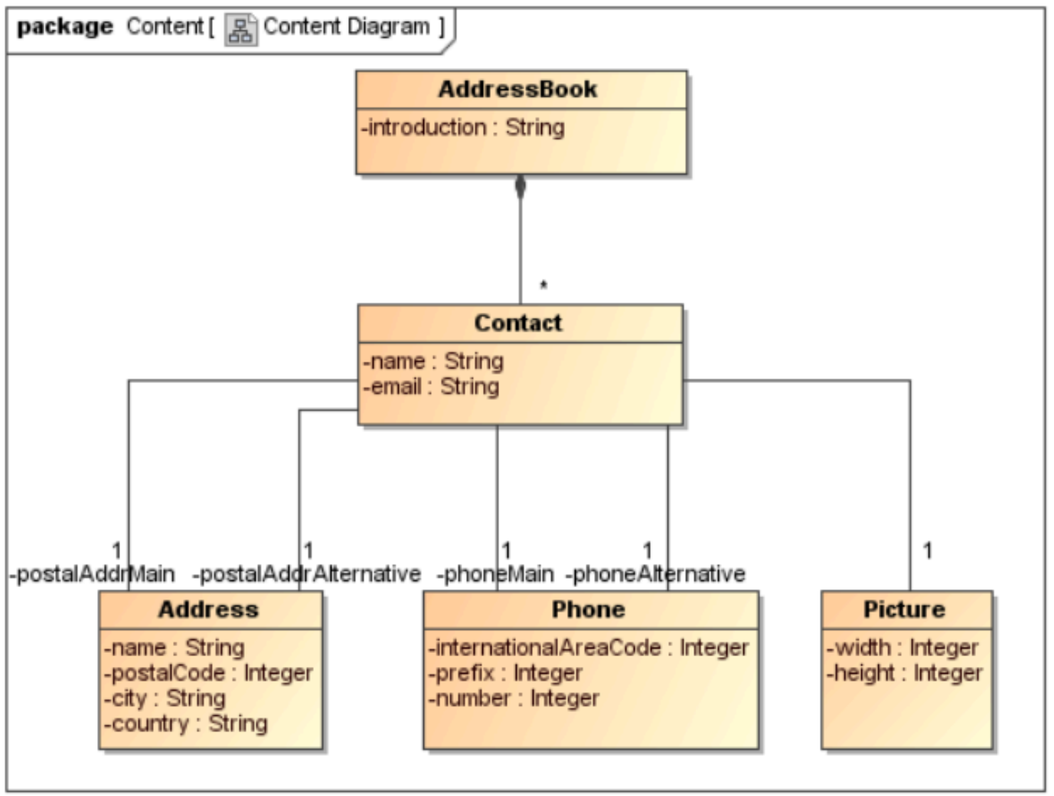
Un segundo caso de uso que refinamos es "SearchContacts". Para este caso de uso solamente elementos de presentación son de interés, nos limitamos en el diagrama a ellos. Inicialmente, la presentación consiste de un simple formulario usado para entrar palabras claves y un butón para el display de la lista de contactos.



La parte principal de la presentación sin embargo, consite en la lista de contactos, que es modelada con una acción "Contacts". Los elementos de presentación pueden ser agrupados adicionalmente creando acciones con una acción de jerarquía mayor, como puede observarse para las direcciones y los númerod de teléfono.

MODELO DE CONTENIDO

Este es un diagrama UML normal de clases, por ello debemos pensar en las clases que son necesarias para nuestro ejemplo. Primero queremos disponer de una clase agenda ("AddressBook") conteniendo un conjunto de contactos. Cada contacto debe contener un nombre, y puede contener una dirección de correo, dos números de teléfono y dos direcciones postales. El nombre y la dirección de correo son Strings, el teléfono y la dirección postal son clases que representan más información, como se ilustra en la siguiente figura:



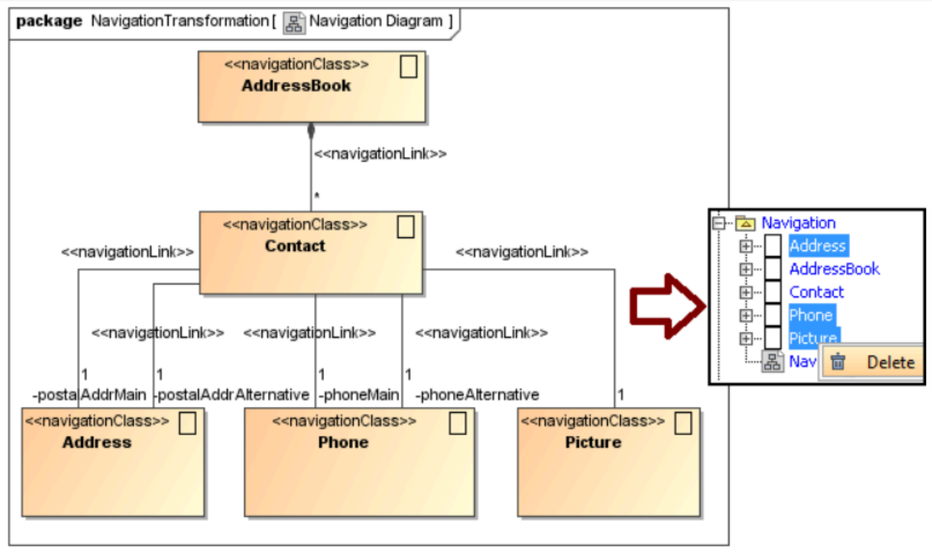
MODELO DE NAVEGACION

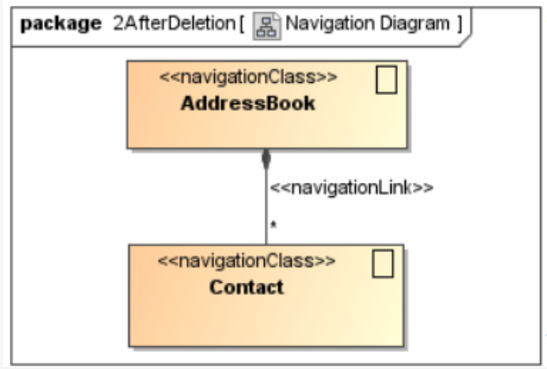
En un sistema para la web es útil saber como están enlazadas las páginas. Ello significa que necesitamos un diagrama conteniendo nodos (nodes) y enlaces (links).

¿Pero que es un nodo? Nodos son unidades de navegación y están conectados por medio de enlaces. Nodos pueden ser presentados en diferentes páginas o en una misma página.

UWE provee diferentes estereotipos, los que presentaremos mediante nuestro ejemplo. La forma más simple de obtener un Diagrama de Navegación básico es utilzando la Transformación Content to Navigation.

En este caso obtenemos para nuestro ejemplo un diagrama que contiene más nodos de los necesarios. Para los nodos y enlaces son usados los estereotipos «navigationClass» and «navigationLink»:



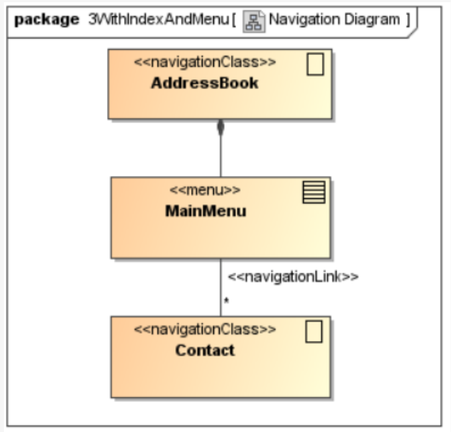


AddressBook será nuestra página principal del sitio web. Lo cuál se indica con el tagged value {isHome}.

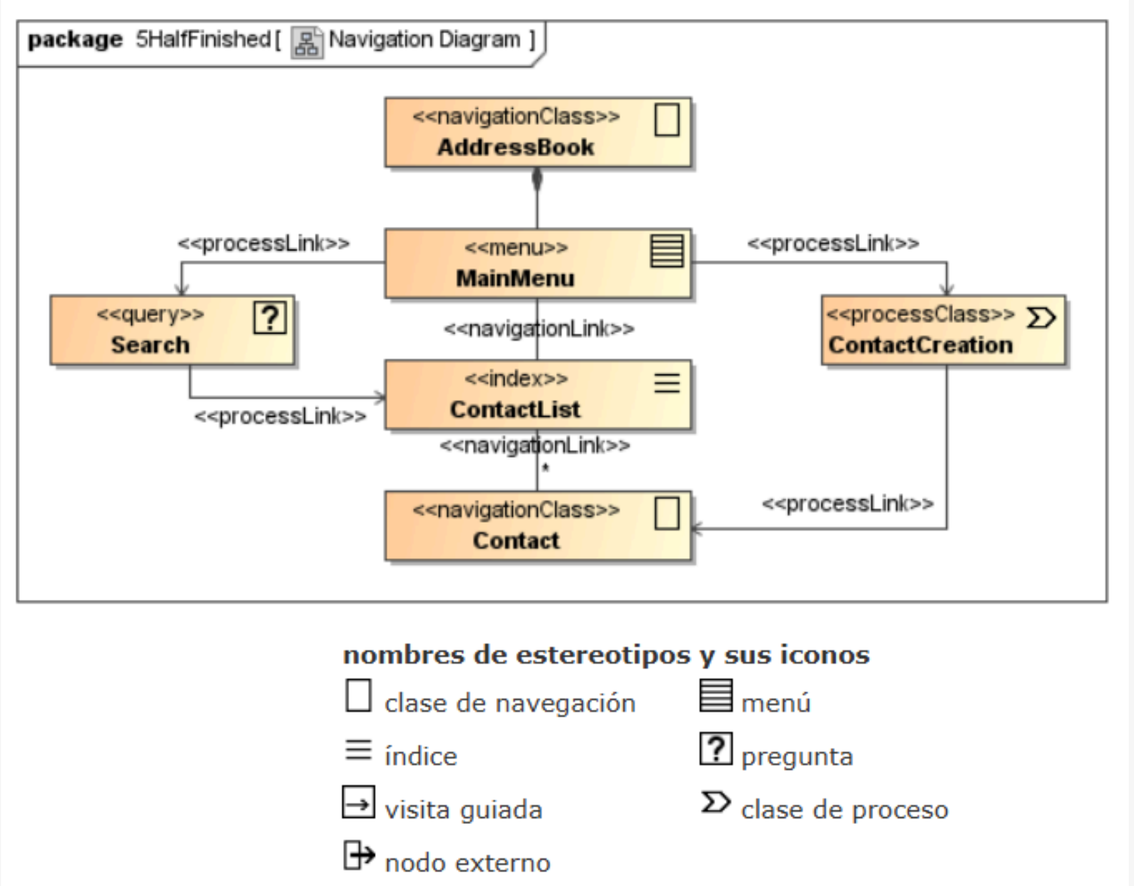
El objetivo es una aplicación en la cuál se puede acceder a las operaciones de nuestro diagrama de casos de uso.

MODELO DE NAVEGACION

En UWE, puede usarse un «menu», para navegar a diferentes clases. Insertar uno y asignarle el nombre "MainMenu":

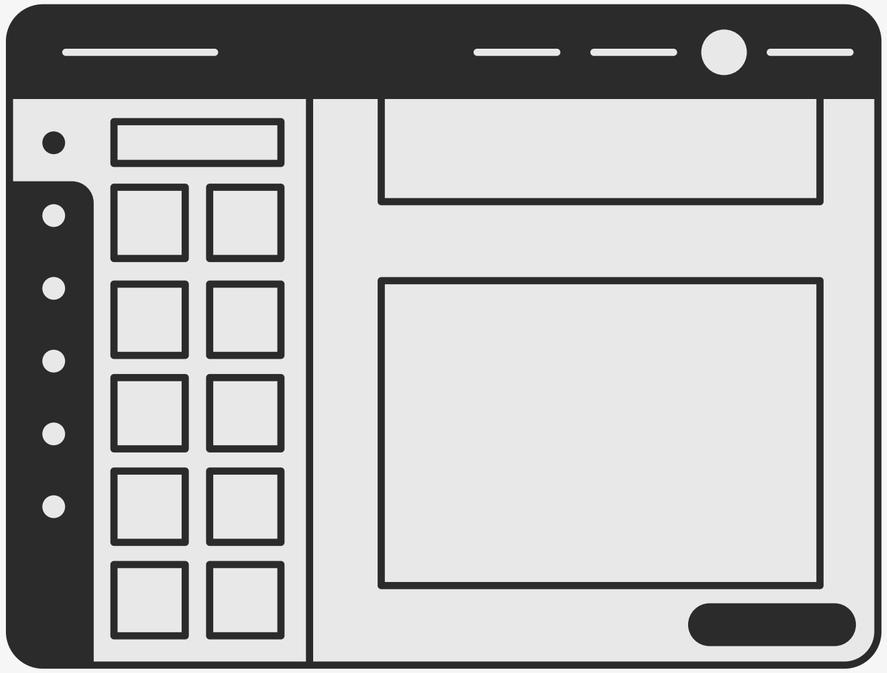


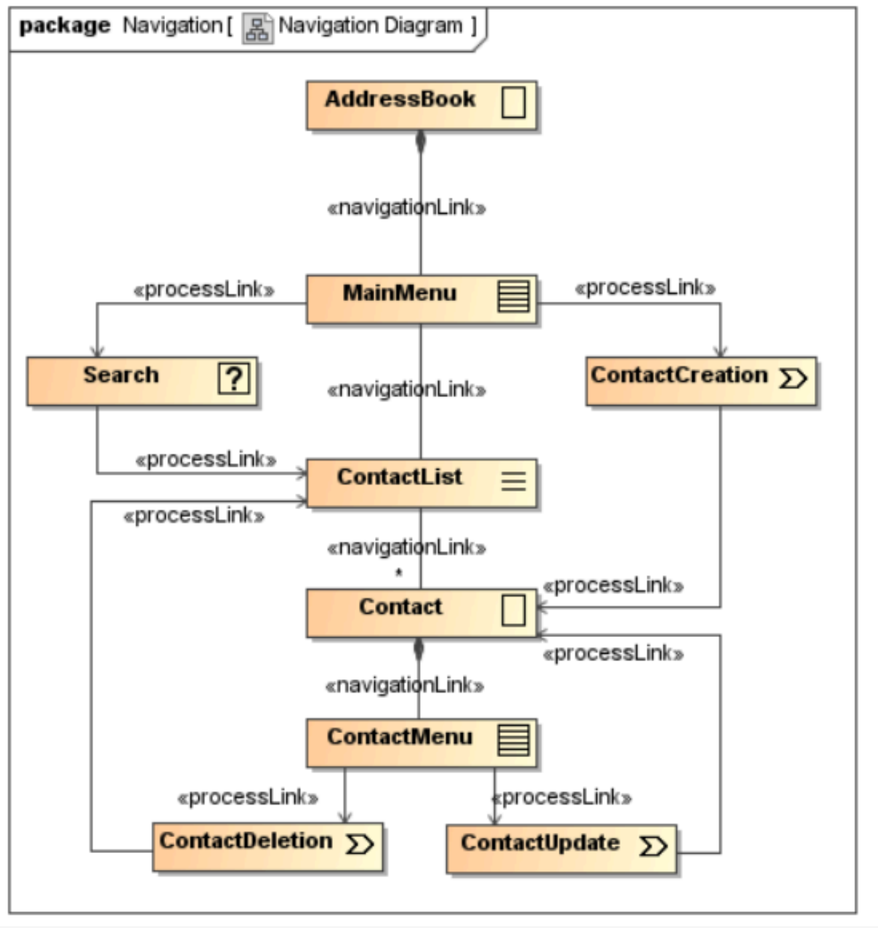
1. Podemos insertar la lista de contactos (ContactList) casi del mismo modo. El estereotipo «index» es usado para listar una cantidad de objetos del mismo tipo.
2. La clase para la búsqueda debe tener un estereotipo «query». Una búsqueda implica ejecución de código, por ello conectamos esta clase con una asociación «processLink» .
3. ContactCreation es también un proceso, pero no uno predefinido, por ello usamos el estereotipo «processClass» (modelaremos la acción asociada más adelante).



MODELO DE NAVEGACION

Para completar nuestro Mdelo de Navegación (Navigation Model), tenemos que agregar la funcionalidad faltante de borrar y actualizar contactos (ContactDeletion y ContactUpdate) (nuevamente véase diagrama de casos de uso). Estas dos clases son ambas accedidas desde el contacto concreto, por ello necesitamos nuevamente un menú (y lo nombramos ContactMenu indicando que está ubicado en la página de cada contacto):



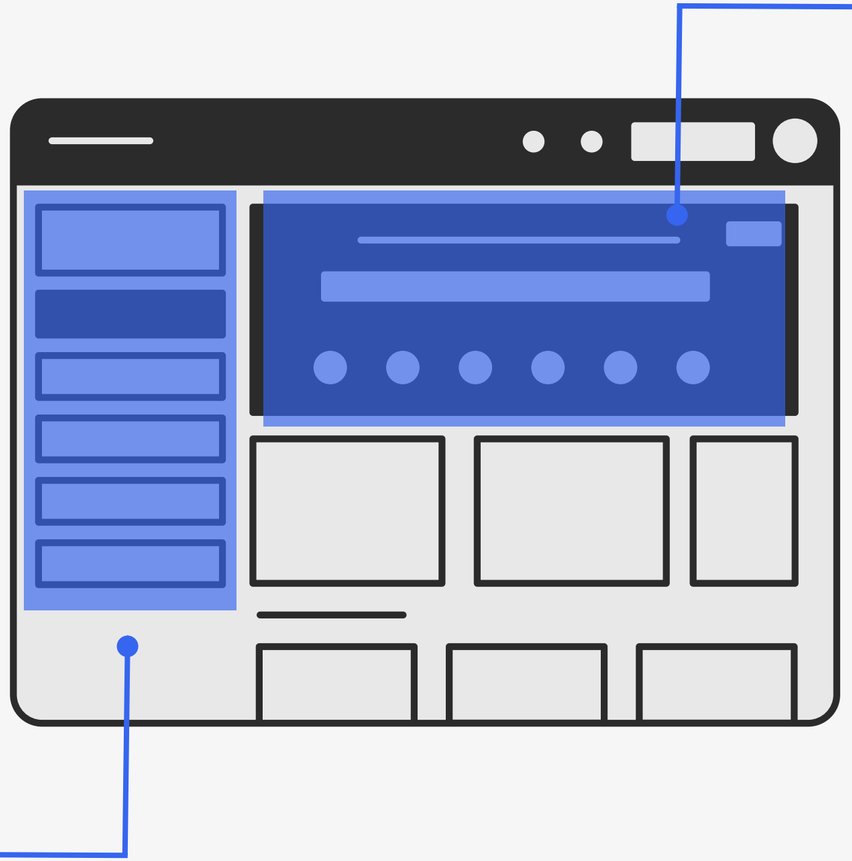


MODELO DE PRESENTACION

QUE ES?

El diagrama de presentación describe la estructura visual de las páginas web y la disposición de los elementos de interacción, como menús, botones, formularios, enlaces, imágenes y textos.

Su objetivo es definir la experiencia del usuario (UX) y asegurar la coherencia del diseño con el modelo de navegación y los requisitos del sistema.



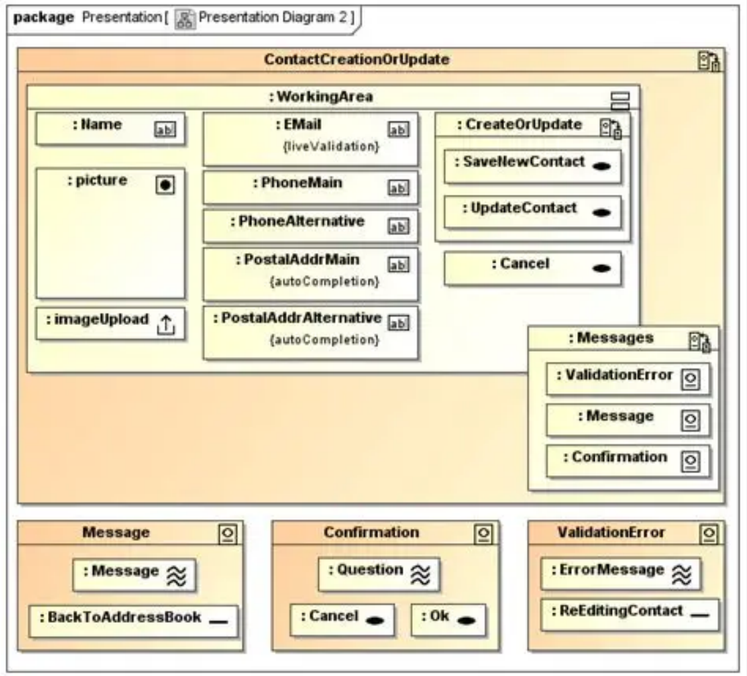
ELEMENTOS

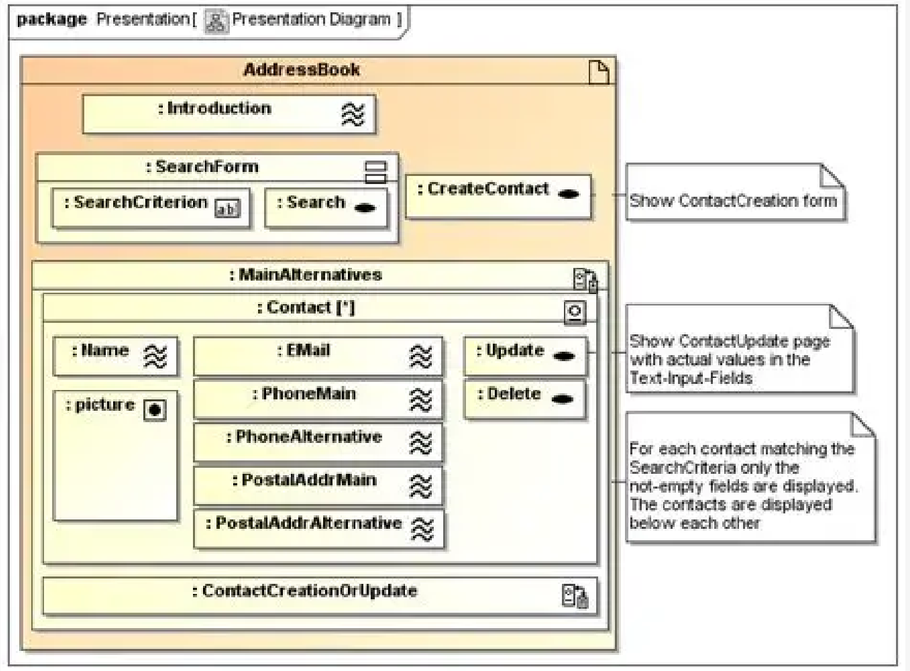
- Páginas o vistas → representadas como nodos de presentación.
- Widgets o componentes gráficos → botones, menús, campos de texto, enlaces, imágenes, etc.
- Relaciones de navegación → enlaces o acciones que llevan de una página a otra.
- Estructura jerárquica → muestra qué elementos visuales pertenecen a una determinada vista o sección.

MODELO DE PRESENTACION

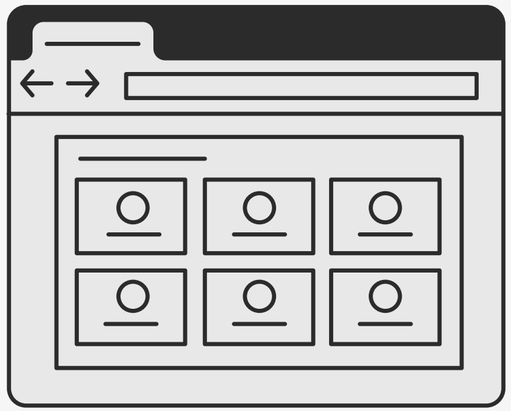
PROPOSITO

- Mostrar cómo se presentan los datos e información al usuario.
- Conectar el modelo de navegación con el diseño de interfaz.
- Servir de guía para el diseño gráfico o prototipo de interfaz.
- Asegurar que cada vista cumpla con los objetivos de usabilidad y accesibilidad.





UWE & UML



Ambos se basan en la modelización orientada a objetos.	Está especializado en el modelado de aplicaciones web, incluyendo navegación, presentación e interacción del usuario.
UWE utiliza y amplía los diagramas estándar de UML (como clases, casos de uso, secuencia, componentes, etc.).	UWE extiende UML con nuevos estereotipos, reglas y diagramas específicos para el entorno web.
Comparten la misma notación y reglas gráficas de UML, lo que facilita la comprensión y compatibilidad entre ambos.	Integra modelos adicionales como el de navegación y presentación, adaptados a la estructura de sitios web.

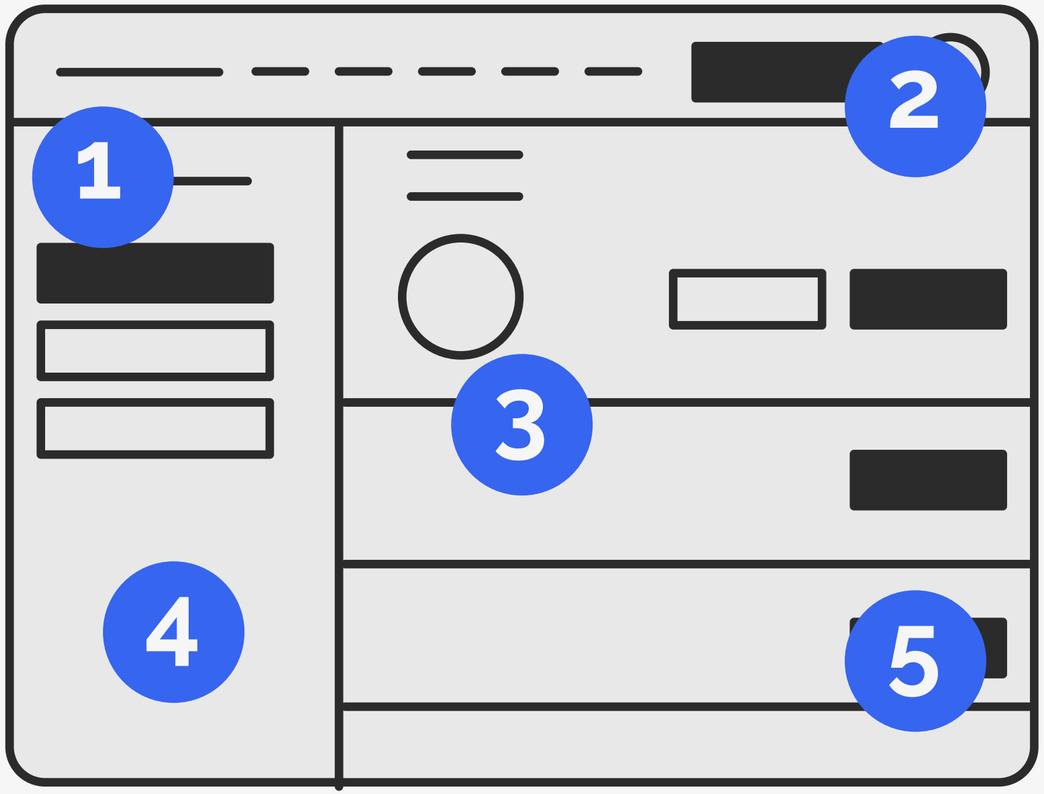
1. Los diagramas en UWE (UML-based Web Engineering) representan una metodología estructurada que integra los principios de UML con las necesidades específicas del desarrollo de aplicaciones web.

2. UWE permite modelar el sistema desde una perspectiva completa y coherente, abarcando tanto la lógica funcional como la experiencia del usuario.

3. Esta metodología favorece la trazabilidad entre las etapas del desarrollo, desde la definición de los casos de uso hasta la implementación técnica, garantizando que cada elemento visual, funcional y estructural esté alineado con los objetivos del sistema.

4. los diagramas facilitan la comunicación entre los equipos de diseño, desarrollo y análisis, promoviendo una comprensión compartida del proyecto.

5. los diagramas de UWE constituyen una herramienta esencial para el diseño sistemático, organizado y orientado al usuario de aplicaciones web, contribuyendo a mejorar la calidad, la mantenibilidad y la eficiencia en el proceso de desarrollo.



MUCHAS GRACIAS



Área de Conocimiento de Tecnología de la Información y Comunicación

#SomosOrgullosamenteUNI